2026 오성중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 삼각비, 원의 성질 (원과 직선, 원주각·접선과 현이 이루는 각)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	16문항 · 65.00점	5문항 · 35.00점	9문항 (48%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	$\sin A$로 직각삼각형을 그려 나머지 변 구하기	하	3	②
2	선택형	특수각의 삼각비	$\sin(2x-40^\circ)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	중	3	④
3	선택형	이차방정식과 삼각비	$\cos A\tan A=\sin A$	중	4	④
4	선택형	삼각비의 값의 대소	45°를 기준으로 $\sin$, $\cos$ 비교	중	4	⑤
5	선택형	둔각삼각형의 넓이	넓이 $=\dfrac{1}{2}ab\sin(180^\circ-B)$	중	4	③
6	선택형	일반 삼각형의 변의 길이	$\angle ABD=45^\circ$를 찾고 D에서 $\overline{AB}$에 수선 긋기	상	4	②
7	선택형	특수각의 삼각비	세 각 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$	하	4	①
8	선택형	사각형의 넓이	넓이 $=\dfrac{1}{2}pq\sin\theta$	중	3	①
9	선택형	원의 접선의 성질	$\overline{PA}=\overline{PB}$	하	4	③
10	선택형	현의 수직이등분선 (원의 일부분)	현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다	중	4	④
11	선택형	원의 접기와 현의 길이	중심에서 현까지 거리 $=\dfrac{r}{2}$	상	5	⑤
12	선택형	현과 지름이 이루는 각	중심에서 현에 수선 OM: $\overline{PM}=\overline{OM}$	최상	5	④
13	선택형	원에 외접하는 사다리꼴	$\overline{AB}+\overline{DC}=\overline{AD}+\overline{BC}$, 높이 $=2r$	상	5	②
14	선택형	접선의 길이 (직사각형과 사분원)	$\overline{ED}$, B에서 그은 접선의 길이를 각각 이용	상	5	④
15	선택형	접선과 원주각·중심각	$\angle AOB=180^\circ-\angle APB$	중	4	⑤
16	선택형	원에 내접하는 사각형	대각의 합 180°, 같은 호의 원주각	상	4	③
17	서술형	직각삼각형의 닮음과 삼각비	$\angle DCH=\angle DBC$	중	7	7
18	서술형	무게중심과 삼각비	D는 BC의 중점, $\overline{DG}=\dfrac{1}{3}\overline{AD}$	최상	7	$\dfrac{52}{5}$
19	서술형	중심에서 현까지의 거리	$\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$	중	8	30
20	서술형	호의 등분과 사다리꼴의 넓이	한 칸의 중심각 30°, 좌표로 생각	상	6	32
21	서술형	접선과 현이 이루는 각	$\angle ATP=\angle ABT=x$	상	7	$2\sqrt{13}\pi$

단원별 배점

단원	배점
삼각비의 값	1문항 3.0점
특수각의 삼각비	2문항 7.0점
이차방정식과 삼각비	1문항 4.0점
삼각비의 값의 대소	1문항 4.0점
둔각삼각형의 넓이	1문항 4.0점
일반 삼각형의 변의 길이	1문항 4.0점
사각형의 넓이	1문항 3.0점
원의 접선의 성질	1문항 4.0점
현의 수직이등분선 (원의 일부분)	1문항 4.0점
원의 접기와 현의 길이	1문항 5.0점
현과 지름이 이루는 각	1문항 5.0점
원에 외접하는 사다리꼴	1문항 5.0점
접선의 길이 (직사각형과 사분원)	1문항 5.0점
접선과 원주각·중심각	1문항 4.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	3문항 11.0점
중	9문항 41.0점
상	7문항 36.0점
최상	2문항 12.0점

원에 내접하는 사각형	1문항 4.0점
직각삼각형의 닮음과 삼각비	1문항 7.0점
무게중심과 삼각비	1문항 7.0점
중심에서 현까지의 거리	1문항 8.0점
호의 등분과 사다리꼴의 넓이	1문항 6.0점
접선과 현이 이루는 각	1문항 7.0점

시험 범위 삼각비, 원의 성질 (원과 직선, 원주각·접선과 현이 이루는 각) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 43점, 원의 성질 57점
선택형 16문항(65점) + 서술형 5문항(35점). 정답지가 없어 채수학에서 직접 풀었다. 서술형 2·4번 그림은 학생 필기로 가려져 같은 조건으로 다시 그렸다.